

Informe Individual

Aprendizajes Obtenidos

Durante el desarrollo de este proyecto pude profundizar mis conocimientos sobre la integración entre una base de datos relacional y una aplicación web. Aprendí a construir un backend en Python con FastAPI, realizando las operaciones contra MySQL mediante consultas SQL directas y sin utilizar ORMs.

También reforcé el manejo de reglas de negocio vinculadas a inscripciones, cupos, lista de espera y registro de asistencias. Esto me permitió comprender mejor cómo combinar validaciones en la base de datos, en el backend y en el frontend para mantener la consistencia de la información.

Otro aprendizaje importante fue preparar el sistema para que pudiera ejecutarse de forma sencilla en otro entorno, integrando base de datos, API y frontend mediante contenedores Docker.

Dificultades Encontradas

Una de las principales dificultades fue definir correctamente el comportamiento de las inscripciones cuando una actividad alcanzaba su cupo máximo. Fue necesario distinguir entre una actividad abierta para recibir inscripciones y el estado particular de cada inscripción, ya sea confirmada, en espera o cancelada.

También surgieron desafíos al implementar los reportes, especialmente aquellos que requerían contar solo inscripciones confirmadas, calcular cupos disponibles y obtener porcentajes de ocupación o asistencia. Para resolverlos fue necesario revisar cuidadosamente los JOIN, los filtros por estado y las funciones de agregación.

Otra dificultad fue dejar el proyecto preparado para una ejecución completa con Docker, incluyendo la creación automática de tablas, la carga de datos de prueba y una configuración genérica de conexión a la base de datos.

Tareas Realizadas

Las tareas que desarrollé dentro del proyecto fueron:

- * Desarrollo del backend en FastAPI sin uso de ORMs.
- * Implementación de endpoints para las entidades principales del sistema.
- * Implementación de la lógica de inscripciones, lista de espera y cancelación.
- * Implementación del registro de asistencias con fecha seleccionable.
- * Ajuste de consultas SQL para reportes de cupos, ocupación y asistencia.
- * Desarrollo del frontend con React, TypeScript, CSS y Zod.
- * Configuración de Docker para ejecutar base de datos, API y frontend en contenedores.

Conclusión Personal

Este proyecto permitió aplicar de manera práctica conceptos de bases de datos, programación backend, validación de datos e integración con una interfaz web. Además, fortaleció mis habilidades de análisis, resolución de problemas y trabajo en equipo.